Manuel d'exploitation

Onduleur (UPS) VoltaSecure VS-40T

Champ	Valeur
Identifiant document	F2-MAN-UPS-01
Equipement	UPS-01 (famille 2 : UPS + ATS)
Modele	VoltaSecure VS-40T, 40 kVA / 36 kW, triphase, double conversion
Version / date	1.0 / 2026-11-06
Langue	Francais
Public	Techniciens de maintenance niveau 1 et 2

Sommaire

Section	Contenu	Page
1	Presentation et caracteristiques (Tableau 1)	2
2	Afficheur et voyants (Tableau 2)	3
3	Modes de fonctionnement	3
4	Codes d'alarme A101 a A401 (Tableau 3)	4
5	Maintenance preventive (Tableau 4)	5

1. Presentation et caracteristiques

L'UPS-01 protege les charges critiques du site (serveurs, reseau, supervision) contre les coupures et perturbations du reseau electrique. Il assure une alimentation sans interruption (0 s de transfert) et fournit l'autonomie necessaire au demarrage du groupe electrogene et a la bascule par l'ATS.

Tableau 1 - Caracteristiques principales (page 2)

Parametre	Valeur	Unite
Puissance apparente nominale	40	kVA
Puissance active nominale	36	kW
Tension d'entree / sortie	400 / 400	V triphase
Frequence	50	Hz
Batterie	32 blocs 12 V, plomb etanche (VRLA)	-
Tension bus DC nominale	384	V DC
Autonomie nominale	15 a 80 % de charge	min
Temperature ambiante recommandee	20 a 25	deg C
Temperature interne maximale admise	45	deg C

Rappel. Une autonomie constatee inferieure a 10 minutes a 80 % de charge indique un vieillissement de la batterie (voir code A101, section 4).

Duree de vie attendue des batteries : 5 ans a 25 deg C. Chaque tranche de 10 deg C au-dessus reduit cette duree de moitie environ.

2. Afficheur et voyants

La face avant comporte un afficheur LCD (messages d'alarme et mesures) et trois voyants. Les codes d'alarme sont affiches sous la forme Axxx suivie du libelle anglais.

Tableau 2 - Voyants de face avant (page 3)

Voyant	Etat	Signification
Vert	Fixe	Fonctionnement normal sur onduleur, charge protegee
Orange	Fixe	Alarme non critique (ex. A101, A301)
Orange	Clignotant	Fonctionnement sur batterie ou sur bypass (A401)
Rouge	Fixe	Alarme critique : arret ou defaut majeur

3. Modes de fonctionnement

Mode normal (double conversion). Le redresseur alimente l'onduleur et charge la batterie ; la charge est totalement isolee du reseau.

Mode batterie. En cas de coupure reseau, l'onduleur est alimente par la batterie. L'ATS et le groupe electrogene doivent prendre le relais avant l'epuisement de l'autonomie.

Mode bypass. La charge est alimentee directement par le reseau via le bypass statique ou manuel. **Dans ce mode la charge n'est plus protegee** : toute perturbation ou coupure du reseau l'atteint immediatement.

4. Codes d'alarme

Le tableau suivant liste les alarmes relatives aux 4 pannes traitees par l'assistant. La procedure de resolution detaillee figure dans le document F2-PRO-UPS-01.

Tableau 3 - Codes d'alarme UPS-01 (page 4)

Code	Libelle afficheur	Panne	Seuil de declenchement	Cause probable	Gravite
A101	Battery Low	Batterie faible	Tension bus DC inferieure a 345 V ou autonomie estimee inferieure a 10 min	Batteries vieillissantes, bloc defectueux, temperature elevee	Moyenne
A201	Overload	Surcharge	Charge superieure a 100 % pendant plus de 60 s	Trop d'equipements raccordes, appel de courant	Elevee
A301	Fan Fault	Ventilateur bloque	Vitesse ventilateur inferieure a 20 % de la consigne	Poussiere, roulement use, obstruction	Moyenne
A302	Over Temperature	Surchauffe UPS (consequence de A301)	Temperature interne superieure a 45 deg C	Ventilation insuffisante, local trop chaud	Elevee
A401	On Bypass	Bypass	Transfert de la charge vers le bypass	Surcharge, defaut onduleur, commande manuelle	Critique

Precision. Dans ce manuel, 'batterie faible' designe uniquement les batteries de l'onduleur (A101). L'alarme equivalente du groupe electrogene concerne sa batterie de demarrage 12 V et ne se traite pas de la meme facon. De meme, 'surchauffe' UPS (A302) est une temperature d'armoire electronique, distincte de la temperature de liquide de refroidissement du groupe.

Seuils de surcharge : 105 a 125 % toleres 10 min ; 125 a 150 % toleres 1 min ; au-dela de 150 %, transfert immediat sur bypass (A401).

5. Maintenance preventive

Tableau 4 - Plan de maintenance UPS-01 (page 5)

Frequence	Operation	Responsable
Mensuelle	Controle visuel, relevé des alarmes, temperature du local	Technicien N1
Trimestrielle	Nettoyage des grilles et filtres a air, test des ventilateurs	Technicien N1
Semestrielle	Mesure de tension par bloc batterie, serrage des connexions	Technicien N2
Annuelle	Test d'autonomie en charge reelle, verification du bypass	Technicien N2
Tous les 5 ans	Remplacement preventif des 32 blocs batterie	Technicien N2 + fournisseur

Documents associes : F2-PRO-UPS-01 (procedure de depannage), F2-SEC-UPS-01 (fiche de securite).

Contacts (fictifs) : support technique VoltaSecure, ligne interne 4410 ; astreinte maintenance site, ligne interne 4400.